SMART

Модуль 2. Математические основы искусственного интеллекта

Занятие 2.10. Случайная величина и неопределенность результата

Случайная величина и неопределенность результата



Результат опыта — это часто не «да/нет», а число. Описать его распределение — значит понять, какие значения вероятны и насколько модель уверена.

Теория

SMART

Случайная величина — это число

Событие отвечает «да/нет», случайная величина принимает конкретное числовое значение.

X

числовой результат случайного опыта: балл, время, рейтинг

значение

конкретное число в данном опыте: например, X = 78

распределение

какие значения возможны и как часто встречаются

Событие ≠ величина

«Оценка выше 70» — событие (да/нет). X = «балл» — число от 0 до 100.

SMART

Распределение баллов: 200 студентов

Таблица вероятностей показывает, как «распределились» значения. Сумма всех вероятностей равна 1.

Диапазон баллов X	Студентов	Доля	Вероятность
0–39 (неудовл.)	20	10%	0,10
40–59 (слабо)	30	15%	0,15
60–74 (удовл.)	50	25%	0,25
75–89 (хорошо)	**70**	**35%**	**0,35**
90–100 (отлично)	30	15%	0,15

Самый вероятный

Диапазон 75–89 встречается чаще всего — у 35% студентов.

Свойство

0,10 + 0,15 + 0,25 + 0,35 + 0,15 = 1,00 — покрыто всё пространство исходов.

SMART

Математическое ожидание — типичный результат

Среднее E(X) = 69,2

Средневзвешенное: каждое значение умножаем на его вероятность и складываем. Лучшая «оценка вслепую» для неизвестного студента.

≠

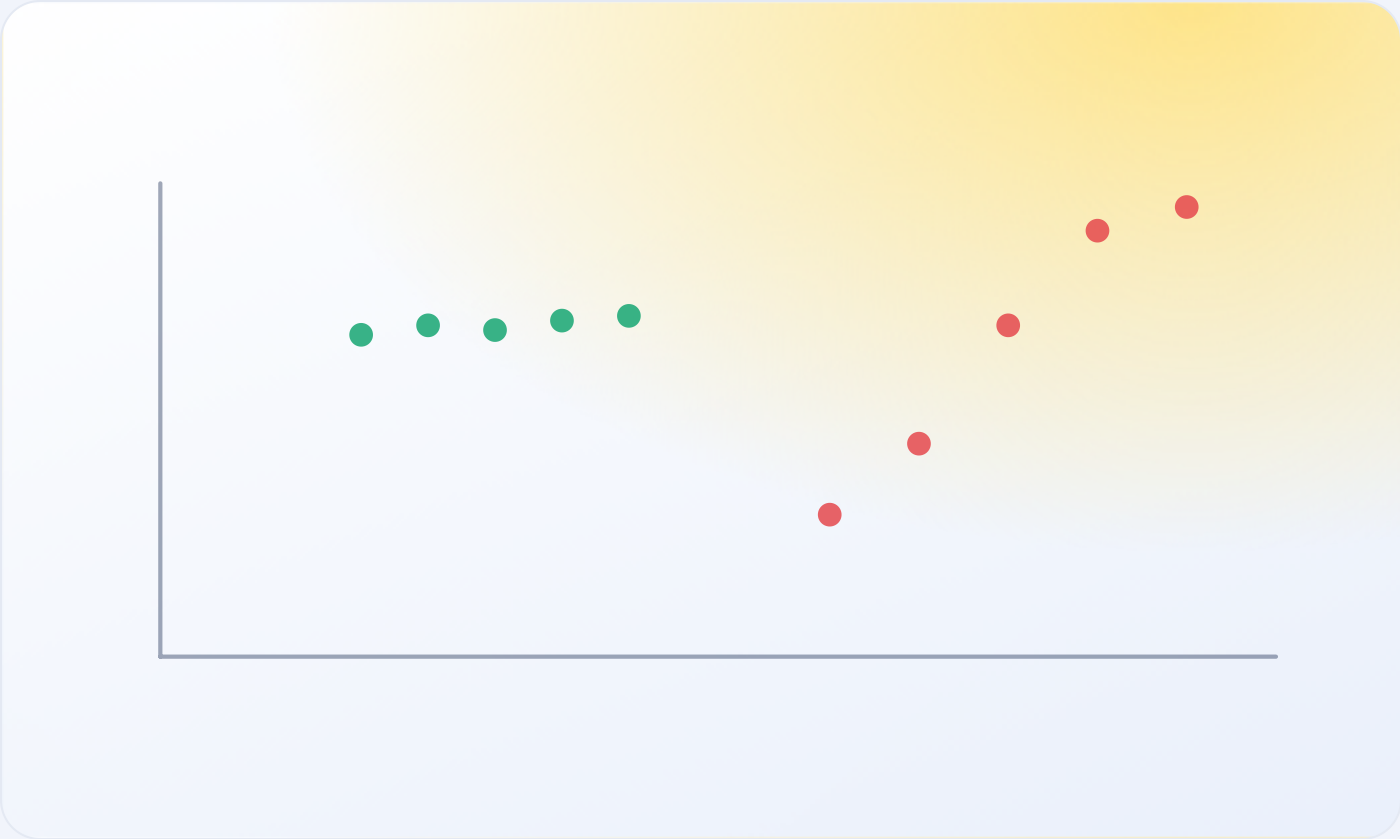
Самый вероятный 75–89

E(X) — это не самый частый результат. «Плохие» баллы тянут среднее вниз, поэтому 69,2 ниже самого частого диапазона.

SMART

Разброс — это мера неопределённости

Одно и то же среднее может скрывать разную предсказуемость результата.



Группа A — зелёная

Значения рядом (±2): будущий балл легко предсказать, неопределённость низкая.

Группа B — красная

Значения разбросаны (±30): угадать следующий балл трудно, неопределённость высокая.

SMART

Зачем это ИИ

Модель, которая предсказывает число, по сути моделирует распределение случайной величины.

прогноз

время доставки, цена, оценка — это случайные величины

ожидание

E(X) даёт «лучший» ответ при отсутствии других данных

разброс

малый разброс — прогноз надёжен, большой — ненадёжен

Оценка уверенности

Понимая распределение, ИИ не только предсказывает, но и оценивает, насколько уверен в ответе.

SMART

Памятка занятия

1. **Величина — число**
   случайная величина X — числовой результат, а не событие
2. **Распределение**
   какие значения возможны и с какими вероятностями; сумма = 1
3. **Ожидание E(X)**
   средневзвешенный «типичный» результат, не самый частый
4. **Разброс**
   мера неопределённости: чем меньше размах, тем предсказуемее

Главная мысль

Описать случайную величину — значит задать её распределение: это позволяет ИИ и предсказывать, и оценивать неопределённость.

SMART

ИТОГ ЗАНЯТИЯ

От числа к его распределению

Мы научились описывать числовой результат через распределение, ожидание и разброс. Дальше соберём эти инструменты в аппарат математической статистики для ИИ.

Следующее занятие

Занятие 2.11. Математическая статистика в задачах искусственного интеллекта

